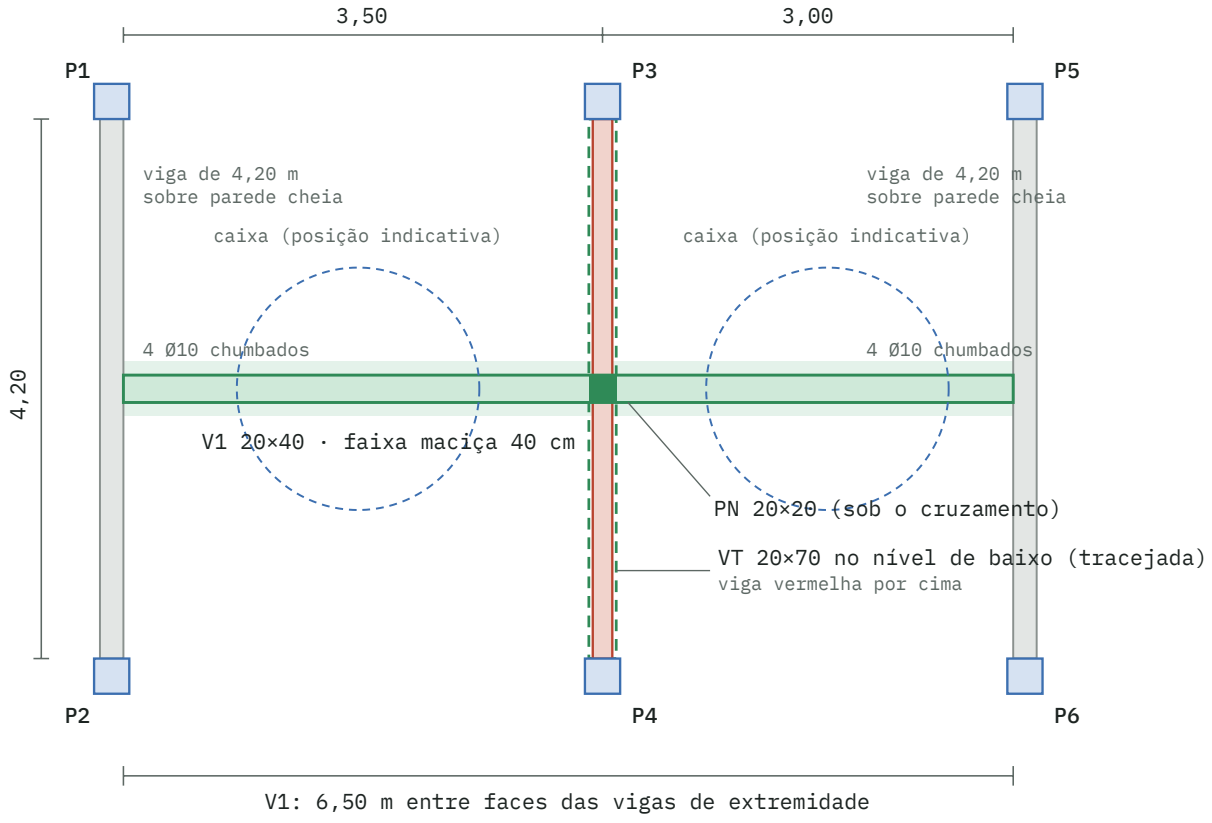
Apoio das caixas d'água sobre pilar central

REVISÃO	DATA	CONCRETO	AÇO
R03 · armadura otimizada	12/11/2026	C25 · cobrimento 2,5 cm	CA-50 · Ø5 CA-60
AÇO TOTAL	**CONCRETO TOTAL**		
98,3 kg (+10% = 108 kg)	≈ 1,3 m³		

As caixas apoiam direto na laje, centradas sobre a viga nova V1, que tem 6,50 m. A V1 descarrega no pilar novo PN e, nas pontas, nas vigas de 4,20 m das extremidades. O PN nasce na viga de transição VT, que vai de P3 a P4 no nível da laje de baixo e é parafusada nos dois pilares. As pontas da V1 descem pela parede cheia que existe sob as vigas de extremidade.

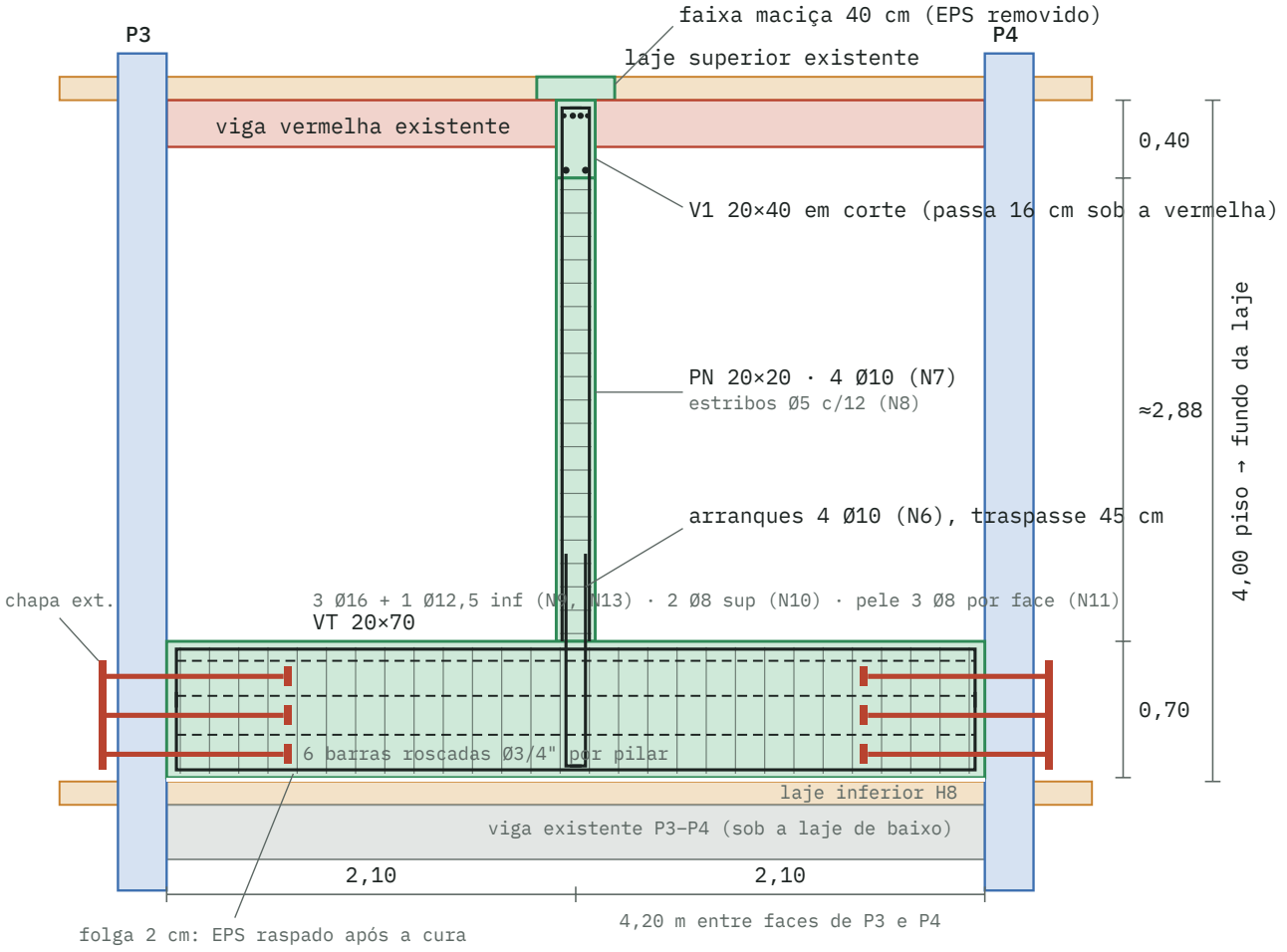
Elemento novo · Pilares existentes · Viga vermelha existente · Lajes existentes · Viga existente e alvenaria

Prancha 1 · Planta de forma



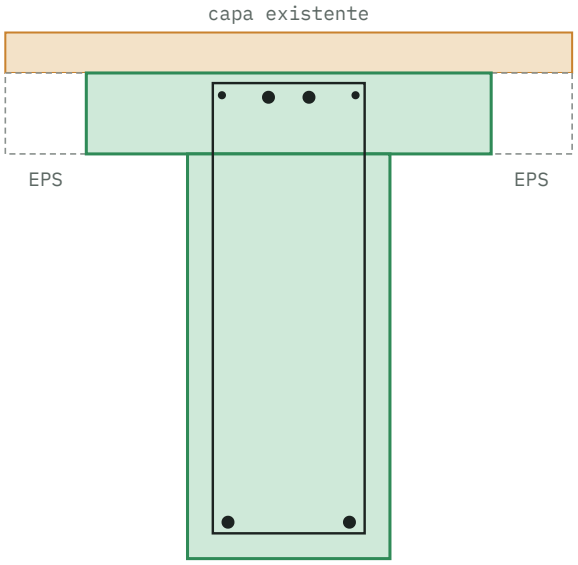
PLANTA ESQUEMÁTICA · SEM ESCALA · COTAS EM METROS

Prancha 2 · Elevação no alinhamento P3–P4



ELEVAÇÃO · SEM ESCALA · ARMADURAS ESQUEMÁTICAS · COTAS EM METROS

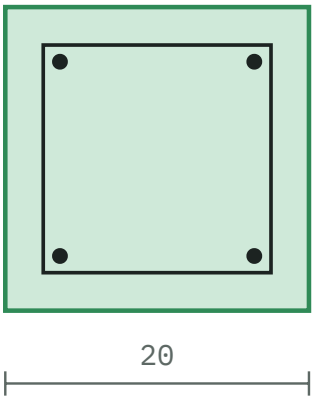
Prancha 3 · Seções transversais



V1 · 20×40 abaixo da laje

inf 2 Ø12,5 · sup 2 Ø8 + 2 Ø12,5 sobre o PN
estribo Ø5 c/20

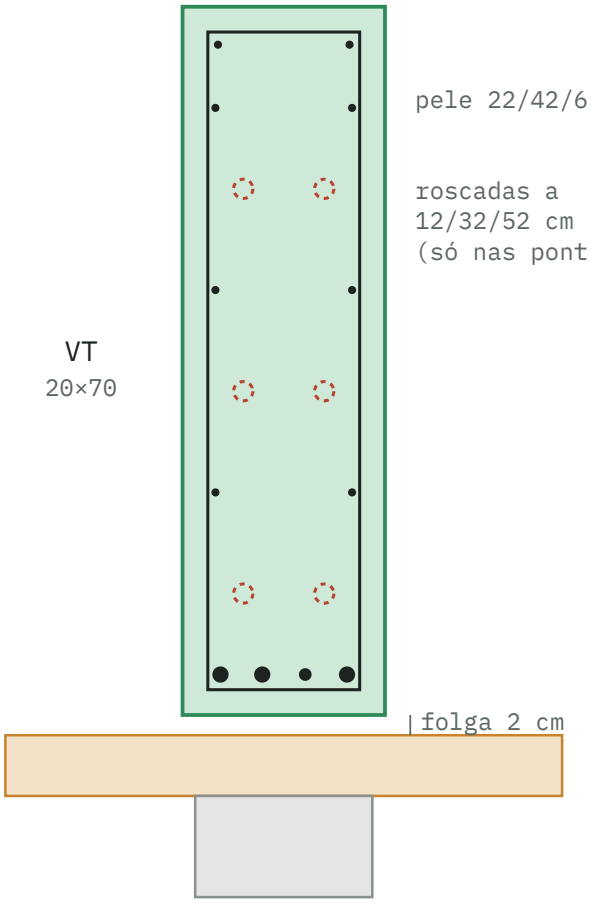
V1 · NO APOIO SOBRE O PN



PN · 20×20

4 Ø10 · estribo Ø5 c/12

PILAR NOVO



viga existente P3–P4

VT · 3 Ø16 + 1 Ø12,5 INF · 2 Ø8 SUP ·
PELE 3 Ø8/FACE · ESTRIBO Ø5 C/15

Prancha 4 · Ligação da VT em P3 e P4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Barras roscadas	6 por pilar (12 no total), Ø3/4" (19 mm), aço ASTM A36 ou classe 5.8. Duas colunas a 4 cm de cada lado do eixo da VT, em 3 alturas: 12, 32 e 52 cm acima do fundo da VT.
Comprimento	**largura do pilar + 65 cm**: 60 cm dentro da VT e 5 cm de rosca para fora.
Furo no pilar	Ø22 mm, passante. Localizar antes as barras e os estribos do pilar com pacômetro ou escarificação, e ajustar a altura em até ±3 cm para não cortar aço.
Face externa	Arruela-chapa 80×80×9,5 mm, com porca e contraporca. Apertar só depois da cura da VT. Preencher o furo com graute ou epóxi.
Ponta dentro da VT	Porca com arruela-chapa 60×60×6,3 mm, fazendo a ancoragem.
Face do pilar	Apicoar a área de contato e aplicar ponte de aderência epóxi antes de concretar.

As pontas da V1

Cada ponta descarrega cerca de 28 kN, do lado de 3,50 m, e 24 kN, do lado de 3,00 m, no meio de uma viga de 4,20 m. Sozinha, essa viga não aguentaria. Com a parede cheia embaixo, apoiada na viga de baixo, o conjunto trabalha como **viga-parede**: a viga de cima vira a borda comprimida, a viga de baixo vira o tirante, e a carga sobe em arco até P1–P2 e P5–P6.

- **Tirante (viga de baixo):** recebe cerca de 18 kN de tração adicional (Md 41 kN·m ÷ braço de alavanca de 2,3 m). Duas Ø10 resistem a 68 kN.
- **Compressão local na alvenaria sob a ponta:** cerca de 0,19 MPa de cálculo com bloco de 14 cm e cerca de 0,26 MPa com bloco de 9 cm. Bloco cerâmico de vedação comum resiste de 0,3 a 0,5 MPa nessa situação. Com bloco de 9 cm, a margem fica pequena.
- **Ligação V1 → viga existente:** 4 Ø10 chumbados com epóxi, 10 cm dentro da viga existente (N5). Resistem a 82 kN por atrito, contra 39 kN de cálculo. Apicoar a face antes.

> **Condições para esta solução valer**
>
> 1. A parede precisa estar **encunhada** sob a viga de cima, sem folga, por pelo menos 1,5 m centrado no ponto de apoio da V1. Onde houver folga, preencher com argamassa expansiva.
>
> 2. Se o bloco for de 9 cm ou estiver danificado, refazer as 2 fiadas de cima, numa extensão de 1,20 m sob cada ponta, com tijolo maciço e argamassa 1:3.
>
> 3. Não abrir porta, janela nem rasgo de instalação nessas duas paredes. Sem a parede, a viga de 4,20 m volta a não passar.

Memorial de verificação

ELEMENTO	VERIFICAÇÃO	SOLICITAÇÃO	RESISTÊNCIA	SITUAÇÃO
V1	Flexão no vão	+46 kN·m	≈ 50 kN·m	passa
V1	Flexão sobre o PN	−60 kN·m	≈ 67 kN·m	passa
V1	Cortante (Ø5 c/20 em toda a viga)	72 kN	≈ 108 kN	passa
Laje	Momento negativo na face da faixa maciça	1,8 kN·m	2,7 kN·m	passa
PN	Flexocompressão com 2ª ordem (λ ≈ 50, altura 2,88 m)	160 kN · 8 kN·m	≈ 17 kN·m com 160 kN	passa
VT	Flexão (x/d = 0,20)	180 kN·m	≈ 192 kN·m	passa
VT	Cortante (estribo Ø5 c/15)	91 kN	≈ 169 kN	passa
VT	Flecha (limite L/500 por causa da alvenaria)	≈ 7 mm	8,4 mm	passa
V1 e VT	Abertura de fissuras (ELS)	0,21 / 0,27 mm	0,3 mm	passa
Ligação VT–pilar	Corte nas 6 barras roscadas	91 kN	158 kN	passa
Pontas da V1	Viga-parede: tirante	≈ 18 kN	68 kN	com condições
Pontas da V1	Compressão local na alvenaria	0,19–0,26 MPa	0,3–0,5 MPa	com condições
Pontas da V1	Chumbadores (atrito)	39 kN	82 kN	passa

P3 e P4	Carga adicional, característica, em cada pilar e na fundação	+65 kN	–	verificar

Valores de cálculo com γf = 1,4. A coluna "Resistência" é o valor resistente de cálculo. A viga existente de extremidade foi adotada com cerca de 15×30.

Lista de aço

POS.	ELEMENTO	Ø	QUANT.	COMPR. UNIT. (M)	COMPR. TOTAL (M)	PESO (KG)	FORMA
N1	V1 inferior	12,5	2	7,04	14,08	13,56	reta, gancho de 30 cm para cima nas pontas
N2	V1 superior corrida	8	2	7,04	14,08	5,56	reta, gancho de 30 cm para baixo nas pontas
N3	V1 negativo sobre o PN	12,5	2	3,00	6,00	5,78	reta, centrada no PN, passa pela viga vermelha
N4	V1 estribo 15×45	5	33	1,34	44,22	6,81	fechado, c/20
N5	V1 chumbador nas pontas	10	8	0,50	4,00	2,47	reta: 10 cm no epóxi e 40 cm na V1
N6	PN arranque	10	4	1,22	4,88	3,01	L: 15 cm de gancho no fundo da VT
N7	PN longitudinal	10	4	3,55	14,20	8,76	dobra de 25 cm dentro da V1
N8	PN estribo 15×15	5	25	0,72	18,00	2,77	fechado
N9	VT inferior	16	3	4,94	14,82	23,39	gancho de 40 cm para cima nas pontas
N10	VT superior	8	2	4,74	9,48	3,74	gancho de 30 cm para baixo nas pontas
N11	VT pele	8	6	4,14	24,84	9,81	reta
N12	VT estribo 15×65	5	29	1,76	51,04	7,86	fechado, c/15
N13	VT inferior (4ª barra)	12,5	1	4,94	4,94	4,76	igual à N9

Total	**98,28**

Resumo para compra

Ø (MM)	COMPR. (M)	PESO (KG)	BARRAS DE 12 M
5,0 CA-60	113,26	17,44	10
8,0	48,40	19,12	5
10,0	23,08	14,24	2
12,5	25,02	24,09	3
16,0	14,82	23,39	2
Total	**224,58**	**98,28**	**22**

As barras de 12 m já consideram o aproveitamento dos cortes. Ø5: 4 × (6 N12 + 1 N4), 1 × (5 N12 + 2 N4), 3 × 8 N4, 1 × (3 N4 + 11 N8) e 1 × 14 N8. Ø8: 2 × (N2 7,04 + N10 4,74) e 3 × 2 N11. Ø10: 1 × (3 × 3,55 + 1,22) e 1 × (3,55 + 3 × 1,22 + 8 × 0,50). Ø12,5: 2 × (7,04 + 3,00) e 1 × 4,94.

Outros materiais

MATERIAL	QUANTIDADE
Concreto C25, brita 0, slump 18–20 (ou graute para o PN e a V1)	VT 0,59 m³ · PN + V1 + faixa 0,74 m³
Barra roscada Ø3/4"	12 un · compr. = pilar + 0,65 m
Porcas Ø3/4"	36 un (porca e contraporca por fora, 1 por dentro)
Arruela-chapa 80×80×9,5 mm / 60×60×6,3 mm	12 un / 12 un
Adesivo epóxi para chumbamento	12 furos Ø22 passantes + 8 furos Ø12 × 10 cm
Ponte de aderência epóxi (concreto novo sobre velho)	faces de P3, P4, das vigas de extremidade e da viga vermelha
EPS 2 cm (fundo da VT)	0,20 × 4,20 m

Argamassa expansiva (encunhamento)	conforme vistoria das paredes

Sequência de execução

1. Esvaziar as caixas e escorar a laje de cima na região da V1.
2. Vistoriar as paredes sob as vigas de extremidade: conferir o tipo de bloco e o encunhamento, e corrigir onde for preciso.
3. Localizar as armaduras de P3 e P4. Abrir os 6 furos Ø22 em cada pilar e apicoar as faces.
4. VT: colocar o EPS de 2 cm sobre a laje de baixo e montar a fôrma lateral. Posicionar armadura, barras roscadas com a porca interna e os arranques N6. Concretar.
5. Fazer cura úmida por 7 dias e esperar pelo menos 14 dias. Apertar as porcas externas, grautear os furos e raspar o EPS pelas laterais. Conferir com uma lâmina que a VT não encosta na laje.
6. Laje de cima: retirar o EPS por baixo na faixa de 40 cm. Abrir os 4 furos na viga vermelha (2 Ø12 para as N2 e 2 Ø16 para as N3), todos na mesma altura, e os 8 furos dos chumbadores N5 nas vigas de extremidade. Apicoar e limpar.
7. Montar fôrma e armadura do PN e da V1. Aplicar ponte de aderência nas faces de concreto velho.
8. Concretar o PN, a V1 e a faixa de uma vez, por furos de Ø100 mm na capa, a cada cerca de 1 m, vibrando com agulha fina.
9. Fazer cura por 7 dias e retirar as escoras com 21 dias ou mais. Encher as caixas aos poucos, observando trincas na VT e nas paredes das pontas.

Premissas e pendências

ITEM	ADOTADO	O QUE MUDA SE FOR DIFERENTE
Piso → fundo da laje de cima	4,00 m (informado), do topo da laje de baixo ao fundo da de cima	Se os 4,00 m forem de piso a piso, cortar N7 com 3,43 m e usar 24 estribos N8.
Seção de P3 e P4	não informada	Comprimento das barras roscadas. Verificar os pilares e as fundações para +65 kN cada.
Viga de extremidade	≈ 15×30	Profundidade dos chumbadores N5. Com largura menor que 12 cm, usar 8 cm.
Bloco das paredes das pontas	9 ou 14 cm, cerâmico	Com 9 cm, refazer as 2 fiadas de cima com tijolo maciço.

Esta orientação é uma consultoria preliminar e não substitui projeto executivo, verificação em software especializado, laudo formal nem a ART/RRT do engenheiro responsável. A decisão técnica e a responsabilidade pela obra continuam sendo inteiramente do profissional que assina o projeto ou a execução.